

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :
Nom, prénom : RAJAE LHAK Wassim		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle Expertise Conseil & Associés est un cabinet d'expertise comptable de 25 collaborateurs répartis sur deux sites géographiques distincts : un siège social et une agence secondaire. L'entreprise manipule quotidiennement des données sensibles (comptabilité clients, déclarations fiscales) et ses collaborateurs ont besoin de communiquer et d'accéder aux ressources du réseau de manière fluide entre les deux sites. Suite à l'emménagement de l'agence secondaire dans de nouveaux locaux, les deux entités fonctionnent sur des réseaux isolés sans interconnexion. La direction a décidé de mettre en place une infrastructure réseau segmentée en deux VLANs distincts sur chaque site — un VLAN Comptable et un VLAN Direction — reliés par un lien WAN point-à-point, afin d'assurer la communication inter-sites tout en organisant le réseau par fonction métier.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en place d'une infrastructure réseau multi-sites segmentée en VLANs pour un cabinet d'expertise comptable. Déploiement d'une architecture en VLANs distincts (Comptable/Direction) sur deux sites interconnectés via un lien WAN point-à-point avec routage inter-VLAN.		
Période de réalisation :		Lieu :
Modalité : ☐ Seul(e) ☐ En équipe		
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☐ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Ressources fournies : • Routeur Cisco • Switch Cisco L3 • Switch Cisco L2 (Matériel mis à disposition pour l'ensemble des élèves et partagés le jour de l'examen) Résultats attendus : • Infrastructure réseau opérationnelle sur deux sites interconnectés via un lien WAN point-à-point • VLANs Comptable (VLAN 10) et Direction (VLAN 20) configurés et fonctionnels sur chaque site • Routage inter-VLAN opérationnel sur chaque site (router-on-a-stick) • Communication inter-sites établie entre les deux routeurs via routes statiques • Vérification de la connectivité par tests de ping entre les hôtes des deux sites		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²

Matériels :

2 routeurs Cisco
2 switches Cisco
4 PCs physiques
Câbles RJ45 et Cable console

Logiciels :

Cisco IOS (embarqué sur les équipements)
Cisco Packet Tracer

Ressources documentaires :

Documentation Cisco IOS (Cisco.com)
Cours BTS SIO – Administration des réseaux

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

wrajaelhak.fr

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

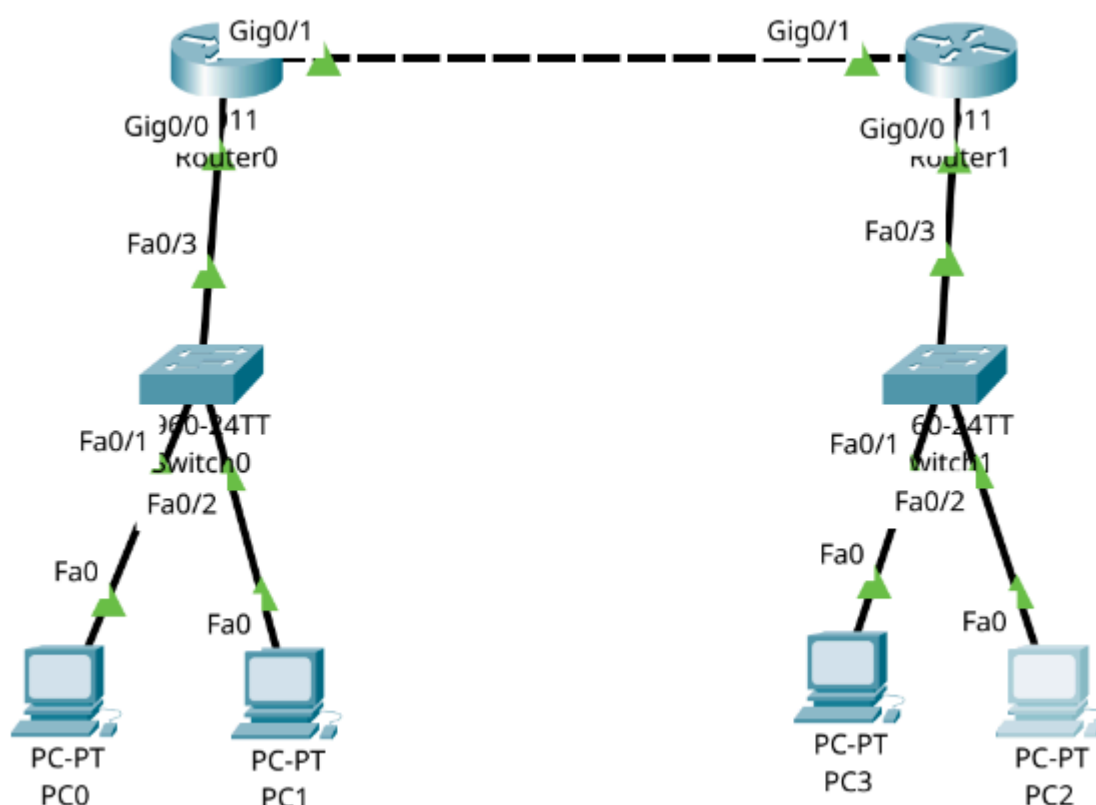
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs



	Adresse réseau	Nombre de postes	Masque	Passerelle
VLAN 10 - Compta (SITE A)	192.168.10.0	2	255.255.255.0	192.168.10.254
VLAN 20 - Direction (SITE A)	192.168.20.0	2	255.255.255.0	192.168.20.254
VLAN 10 - Compta (SITE B)	192.168.30.0	2	255.255.255.0	192.168.30.254
VLAN 20 - Direction (SITE B)	192.168.40.0	2	255.255.255.0	192.168.40.254

Sur chaque site, j'ai configuré un switch Cisco et un routeur Cisco. Deux VLANs ont été créés sur chaque switch : le VLAN 10 (Compta) et le VLAN 20 (Direction). Les ports d'accès ont été assignés à leur VLAN respectif, et le port reliant le switch au routeur a été configuré en mode trunk pour transporter les deux VLANs simultanément.

Sur chaque routeur, j'ai configuré deux sous-interfaces (router-on-a-stick) avec encapsulation dot1Q pour assurer le routage inter-VLAN. Le lien WAN entre les deux routeurs a été configuré en /30 afin d'optimiser l'utilisation des adresses IP. Des routes statiques ont été ajoutées sur chaque routeur pour permettre la communication entre les deux sites.

